

基于SpringBoot和Vue的图书馆座位预约系统的设计与实现

汤鑫,杨贞萍,杨灿,李旭东,史颖

(嘉兴南湖学院,浙江 嘉兴 314000)

摘要:当前,大学生越来越青睐图书馆安静的学习环境,然而图书馆座位紧缺的问题导致占座现象日益严重。为解决这一难题,文章开发了一款基于SpringBoot+Vue技术的图书馆座位预约与管理系统,实现预约管理的一体化解决方案。通过预约模式,用户能够利用本系统查看并预约图书馆座位,从而提前锁定所需座位。管理员通过该系统可以获取图书馆座位的相关实时数据,便于进行统筹管理和安排^[1]。同时,系统后台与硬件设备相连接,对于预约超时未签到的用户以及签到后长时间无人使用的座位,系统将自动取消预约并释放座位,以避免无效预约和资源浪费。实验结果显示,该系统在一定程度上缓解了图书馆的占座问题,提升了图书馆座位的使用效率。

关键词:图书馆座位管理;预约系统;SpringBoot;Vue

中图分类号:TP311 文献标识码:A

文章编号:1009-3044(2024)11-0087-04

DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2024.0519

开放科学(资源服务)标识码(OSID):



0 引言

图书馆作为学习和研究的重要场所,其座位管理是日常工作的重要组成部分。随着学校规模的不断扩大和在校人数的增加,许多高校图书馆的座位已经出现供不应求的现象,传统的图书馆座位管理方式面临诸多挑战,如座位资源的浪费和预约不便等。因此,如何合理管理图书馆座位,最大化地提升校园图书馆座位利用率,创造积极的学习气氛,营造愉快、舒适的学习环境显得尤为重要^[2]。

1 传统图书馆座位管理存在的问题

传统的图书馆座位管理主要依赖于人工管理,这种方式存在以下问题。

1.1 座位资源浪费

随着高等教育的普及和学校规模的扩大,学生人数快速增长,导致图书馆座位需求大幅增加。学习压力大、座位资源有限、管理制度不完善以及学生行为习惯等普遍原因,都可能导致图书馆出现占座现象。传统的图书馆座位管理方式往往无法有效应对这种情况,长时间占用座位而无人使用的现象不仅可能引发潜在的矛盾和冲突,还造成了座位资源的浪费。

1.2 难以应对高峰时段需求

在考试、作业截止日期等高峰时段,学生需求集中,但传统管理方式无法迅速适应座位需求的波动。这可能导致学生花费过多时间寻找座位,而非真正用

于学习,影响学习效率。

1.3 无法监控座位使用情况

传统座位管理方式中,管理人员难以实时监控座位的使用情况,面对突发情况,如座位损坏、临时封闭区域等,管理人员可能无法迅速采取措施,导致学生无法使用一些本应可用的座位资源。同时,无法迅速调整座位布局以适应不同时间段的需求。

1.4 缺乏数据分析支持

当前图书馆座位管理问题中,一个重要的问题是缺乏数据分析支持。传统的管理方式往往无法进行深度分析,这限制了图书馆管理人员对学生使用习惯的理解,也影响了座位布局的优化和服务质量的提升。

综上所述,传统图书馆座位管理存在座位利用效率低、难以应对高峰时段需求、无法实时监控座位使用情况、缺乏数据分析支持以及座位使用情况不透明等一系列问题。为解决以上问题,本文设计了一款基于SpringBoot和Vue的图书馆座位预约系统。通过线上预约方式,读者遵循先预约后入座的原则,实现学校的线上管控,从而提供更完善的信息化服务。通过各自习室预约座位数据,为学校优化图书馆数据管理提供辅助性决策^[3]。该系统作为传统管理方式的补充,旨在实现座位的科学管理,使广大读者更公平、合理地使用图书馆资源。

收稿日期:2024-01-20

基金项目:嘉兴南湖学院2023年国家级大学生创新创业训练计划项目(项目编号:202313291001)

作者简介:汤鑫(2002—),男,江苏淮安人,本科在读;杨贞萍(1987—),女,江苏溧阳人,通信作者,高级工程师,硕士,研究方向为信息安全、软件工程;杨灿(2003—),女,安徽宿州人,本科在读;李旭东(2002—),男,四川达州人,本科在读;史颖(2003—),女,江苏宿迁人,本科在读。

本栏目责任编辑:梁书

工程应用

87

2 座位预约系统的技术可行性分析

系统采用 Vue 结合 SpringBoot 及 MyBatis 的前后端分离架构,借助 Vue 的轻量灵活特性,构建了交互性强的前端应用。Vue 的单页面开发、Vue 路由、Vue 状态管理以及 axios 的请求和响应技术,在前端实现了座位状态的实时更新、用户预约的事务管理等功能。同时,通过 iView 控件布置页面布局,将 template、script、style 部分结合,实现了清晰的前端代码结构。

后端使用 SpringBoot 简化配置和提高开发效率,结合 MyBatis 作为对象映射框架,处理业务逻辑、用户认证、座位状态管理等核心功能。后端开发过程中,通过 MyBatis-generator-core 工具自动生成映射文件、model 类及 DAO 类,简化了数据库操作。DAO 类继承 BaseDAO 完成公用的增、删、改、查功能,而映射文件则经过微调以适应系统需求。Service 类自动装配 DAO 类,调用 DAO 方法,最终由 Controller 类接收前端传入参数,调用 Service 方法,将运算结果反馈给前端,实现了系统的高性能和可靠性。

整体而言,Vue 结合 SpringBoot 及 MyBatis 的前后端分离架构,有助于更好地解耦前后端逻辑,提高了开发效率和系统性能。核心功能包括座位预约、签到、签退等,通过前后端的协同工作,可以确保系统的稳定运行和良好的用户体验^[4]。

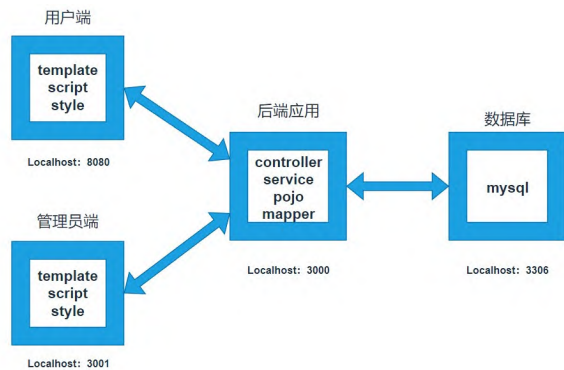


图 1 前后端分离的开发模式

3 系统功能设计

整个系统分为用户平台和管理员平台两个模块,各模块完成的功能见图 2。

3.1 用户平台

用户平台是用户进行图书馆座位预约的交互平台。用户可以通过网址或二维码访问该系统,并使用手机号或邮箱作为唯一身份识别码注册用户平台账号并登录。用户平台的主要功能如下:

- 1) 座位查看及预约。用户在选择所需的阅览室及具体时间段后,系统将显示图书馆阅览室的座位图,用户可以根据自身需求点击座位进行预约。一旦座位被预约,该座位将被锁定,不再对其他用户开放。
- 2) 座位预约取消。用户座位预约成功后,在预约

使用时间开始前,可以通过系统预约界面再次点击已预约的座位,以取消预约。

- 3) 用户辅助功能,如:“我的信息”“聊天室”“图书馆简介”等。在“我的信息”中,用户可以查看自己的所有预约记录,包括预约的时间段、座位号以及预约状态,并提供签到功能。聊天室允许用户在线实时发表言论,支持实名或匿名发言,便于用户之间进行无声交流、讨论和提出意见。

3.2 管理员平台

管理员平台是专为图书馆管理人员设计的系统,只有经过授权的管理员才能登录。其主要功能包括:

- 1) 座位管理。为提高图书馆座位使用效率,管理员可以对长时间未使用的座位进行释放,具体规则如下:

如果用户预约了座位,但在规定的签到时间内未签到,系统将自动取消该用户的预约并释放该座位。

如果用户已签到座位,但在规定时间内未使用该座位,系统将自动释放该座位,供其他用户预约。

- 2) 实时数据观测。管理员平台首页能够展示图书馆座位的各项实时数据,具体包括:

剩余座位数量:显示当前图书馆还有多少个座位可供预约。

已被预约座位数量:显示当前图书馆有多少个座位已被用户预约,尚未签到。

已签到座位数量:显示当前图书馆有多少个座位已被用户签到,正在使用中。

离座座位数量:显示当前图书馆有多少个座位已被用户签到,但用户暂时离开。

取消预约数量:显示当天图书馆有多少个座位因用户自行取消预约或用户未按时签到而被系统取消预约。

- 3) 日常管理。管理员平台能够对图书馆的日常运营进行管理,主要涵盖以下几个方面:

- ① 对恶意用户的警告和拉黑:若用户频繁违反图书馆规定,如未按时签到、占用多个座位、损坏设施等,管理员可对该用户进行警告或拉黑,以限制其预约座位的权限。

- ② 对不友好留言的删除:若用户在图书馆留言板上发布不文明或不友好的留言,管理员可删除该留言,以维护图书馆的良好氛围。

- ③ 对管理员的新增和删除:若图书馆需要增加或减少管理人员,管理员可在平台上添加或删除管理员账号,以分配或收回管理权限。

- 4) 通知公告。管理员平台可以发布图书馆的通知和公告,向用户传达图书馆的重要信息,包括:

- ① 图书馆的日常通知:涵盖图书馆的开放时间、节假日安排、特殊活动等信息。

- ② 图书馆的规章管理制度:包括图书馆的座位预约规则、图书借阅规则、图书馆使用礼仪等。

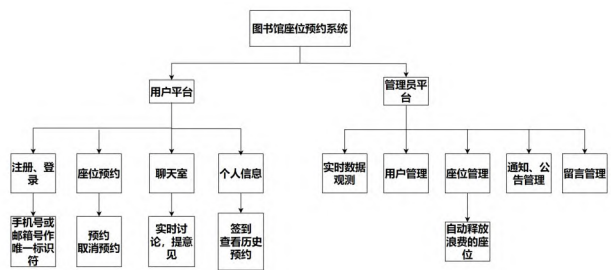


图2 系统功能设计图

4 系统的实现

4.1 数据库的构建

系统采用了6个主要的数据库表:duehistory、message、seat、seatrecord、user和admin表。每个表都有其特定的功能和结构,如图3所示。

所有表均采用InnoDB引擎,并使用UTF-8字符集。在创建表之前,系统通过执行SET NAMES utf8命令将字符集设置为UTF-8。在导入数据过程中,系统通过执行SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0命令关闭外键检查,从而在导入数据时忽略外键约束。数据导入完成后,系统通过执行SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1命令重新启用外键检查,确保数据库的完整性。这种设计有效保障了系统的高效运行和数据的安全性。

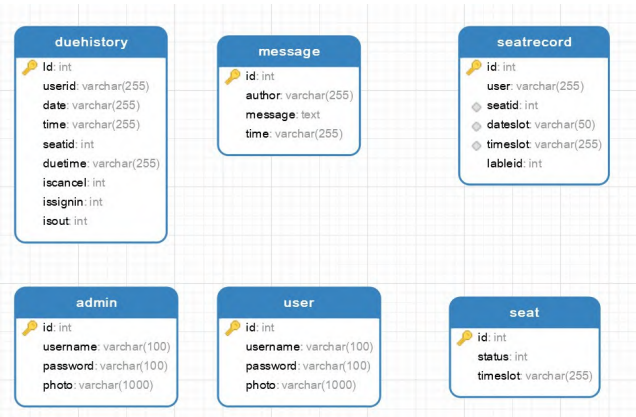


图3 数据库中的表

4.2 后端SpringBoot框架设计

本项目的源代码遵循MVC(模型-视图-控制器)模式,分为Config、Controller、Mapper、Pojo、Service、Utils等层次。

为保障用户信息的安全性,本系统采用了基于SpringBoot的JWT(JSON Web Token)验证过滤器,用于用户请求的身份验证及授权控制。系统通过重写configure(HttpSecurity http)方法,设定授权请求规则,依据不同的URL模式和HTTP方法,允许或拒绝访问。此外,系统在UsernamePasswordAuthenticationFilter之前添加JWT验证过滤器,校验用户请求是否携带有效的JWT,并据此获取用户身份和权限信息。

为实现与硬件设备的数据交互,本系统采用了一个基于C#的串口通信工具类SerialPortUtil。该类封装了查找可用端口、打开串口、关闭串口、向串口发送数据、从串口读取数据、添加监听器、删除监听器等功能。通过System.IO.Ports命名空间中的SerialPort类实现串口操作,并使用log4net提供异常处理和日志记录功能。本系统通过单例模式确保SerialPortUtil类的线程安全性,并在BackendApplication类中调用其相关方法,启动串口通信相关代码。

4.3 数据库连接池配置

采用Druid数据库连接池,作为高性能数据库连接池,提供监控和扩展功能。需要在pom文件中添加依赖,并在配置文件中指定相关属性。

通过服务器相关配置,用于指定项目运行时的端口号和上下文路径,影响项目的访问方式。

通过数据库相关配置,用于指定项目连接数据库时使用的用户名、密码、地址和驱动程序,影响项目的数据交互。其主要代码为:

```
server.port=3000
server.servlet.context-path=/api
spring.datasource.username=kob
spring.datasource.password=1
spring.datasource.url=jdbc:mysql://39.101.64.39:3306/kob?serverTimezone=Asia/Shanghai&useUnicode=true&characterEncoding=utf-8
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.jdbc.Driver
```

4.4 前端Vue框架设计

1) 前台用户端。基于Vue.js的用户身份认证及信息管理模块,为图书馆座位预约及管理系统提供用户登录、获取用户信息、退出登录等功能。使用Vue.js的Vuex状态管理工具来管理用户信息,包括ID、用户名、照片、身份验证令牌、登录状态及云端信息拉取状态。通过jQuery发起异步Ajax请求与后端服务进行通信,实现用户身份验证及信息获取。用户登录时,通过POST请求向后端发送用户名和密码,成功后将令牌存储至本地、更新Vuex状态并跳转至主页面;失败则显示错误信息。获取用户信息和退出登录通过相应的请求实现,更新状态并处理响应结果。

2) 后台用户端。为方便管理员可以通过该系统获取图书馆座位的相关实时数据,以便于统筹管理安排,本系统设计并实现了一个基于Vue.js和ECharts的前端组件,用于展示图书馆座位的实时占有率统计图。

该组件通过向后端发起定时的GET请求,获取座位占有率数据,并利用ECharts库绘制动态更新的柱状图,展示剩余座位数量、已被预约座位、已签到的座位、离座座位数量、取消预约数量等类别的百分比。

该组件的核心功能包括以下几点:初始化图表配置:通过 echarts.init 方法,根据图表容器的引用创建一个 echarts 实例,并设置初始图表配置,包括标题、提示框、坐标轴、系列等。获取图表数据:通过 axios.get 方法,根据后端的 URL 和端点发起一个 GET 请求,获取图表数据,并将其赋值给 chartData 对象。如果请求成功,调用 updateChart 方法,更新图表数据。如果请求失败,则打印错误信息。更新图表数据:根据实际的数据结构,计算各个类别的座位占有率,并更新图表配置,使用 echarts.setOption 方法,重新渲染图表。

通过定时请求后端接口,实时更新座位占有率的统计信息,将数据动态展示在图表中,为用户提供了直观的座位使用情况统计。

4.5 系统具体实现页面

系统预约主界面如图 4 所示。



图 4 系统预约端面

用户个人信息及签到页面如图 5 所示。



图 5 个人信息界面

后台管理的主界面如图 6 所示。

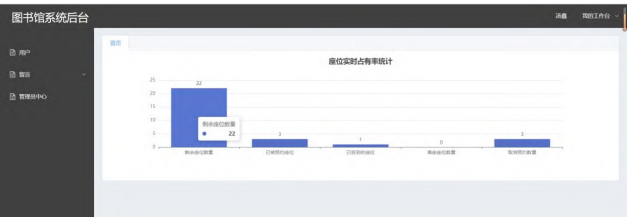


图 6 后台实时数据展示页面

5 存在的问题及对策

5.1 系统的稳定性和安全性有待提高

图书馆座位预约系统的安全性和稳定性是非常

重要的方面,关系到用户的个人信息保护和系统的正常运行。鉴于本平台的主要用户群体为学生,因此存在间歇性的高并发访问现象,这要求本系统能够在面对高负载或异常状态时保持正常运行。为此,可以采用负载均衡技术以防止单一服务器过载,并引入容错机制,如服务器冗余、数据备份等,以确保系统在发生故障时能够自动切换或迅速恢复。同时,部署监控系统,实时监控运行状态以便及时发现并解决问题,也是提高稳定性和安全性的有效措施。

5.2 用户体验需进一步优化

目前,本系统的主要功能限于图书馆座位预约,未能根据用户的偏好或历史记录提供个性化服务。引入用户反馈机制,及时收集用户的建议和反馈,是系统改进的重要途径。此外,座位预约功能设置了严格的预约时段,限制了用户自定义预约时长的可能性。为了优化用户体验,应提供更灵活的预约时段选项,满足不同用户的需求。

6 结束语

本项目旨在解决传统图书馆座位管理方式中存在的座位资源浪费等问题,提高座位利用率。通过设计一款基于 SpringBoot 和 Vue 的图书馆座位预约系统,利用当前流行的轻量级 SpringBoot 和 Vue 框架,极大地简化了编程工作,同时提高了代码的扩展性和维护性^[5]。尽管系统目前还存在一些问题,但通过持续的技术研究和收集用户反馈,作者有信心能够不断改进系统,使其更好地服务于图书馆和读者。希望本研究能为相关领域提供有价值的参考,并推动图书馆座位管理向智能化、信息化方向发展。

参考文献:

[1] 王杰,张妮妮,赵金龙. 基于微信小程序的图书馆座位预约系统的设计与实现[J]. 电脑知识与技术,2022,18(27):46-47, 52.
[2] 卢春华,卢新华,朱雨. 高校图书馆选位系统设计[J]. 信息技术与信息化,2021(8):143-145.
[3] 黄勇,强胜东. 基于 J2EE 平台的 B/S 架构座位预约系统设计与实现:以芜湖职业技术学院为例[J]. 现代信息科技,2020,4 (17):5-8.
[4] 陈倩怡,何军. Vue+Springboot+MyBatis 技术应用解析[J]. 电脑编程技巧与维护,2020(1):14-15,28.
[5] 王亚文,赵翠. 基于 SSM 框架的社区宠物信息管理系统设计与分析[J]. 电脑编程技巧与维护,2021(1):103-105.

【通联编辑:谢暖暖】